

TD 21 : Deuxième principe de la thermodynamique - Bilans d'entropie

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Détente adiabatique réversible d'un gaz parfait, loi de Laplace

1. Montrer qu'un gaz parfait subissant une détente adiabatique réversible voit sa température diminuer.

2. De l'hélium, assimilé à un gaz parfait monoatomique, est initialement à $T_1 = 300\text{ K}$ et $P_1 = 10\text{ bar}$. Il subit une détente adiabatique réversible jusqu'à la pression $P_2 = 1\text{ bar}$. Quelle est sa température finale ?

Exercice 2 : Variation d'entropie d'un thermostat

On considère une phase condensée incompressible et indilatable, de masse m et de capacité thermique massique c , évoluant d'un état initial où sa température vaut T_1 à un état final où sa température vaut T_2 .

1. Exprimer T_2 en fonction des données et du transfert thermique Q reçu par le système défini par la phase condensée.

2. Exprimer la variation d'entropie de la phase condensée au cours de cette transformation en fonction de Q , T_1 , m et c .

3. On se place dans le cas où la phase condensée est de grandes dimensions, soit dans la limite $m \rightarrow +\infty$, à Q fixé. Que deviennent la température finale et la variation d'entropie du système ? Que modélise alors ce système ?

Exercice 3 : Variations d'entropie et transformations par étapes

1. Un kilogramme d'eau initialement à $T_1 = 20^\circ\text{C}$ est mis en contact avec un thermostat de température constante $T_0 = 80^\circ\text{C}$. Calculer, lorsque l'eau a atteint la température T_0 , la variation d'entropie de l'ensemble {eau et thermostat}, quelle est l'entropie créée ? On prendra la capacité thermique massique de l'eau égale à $4,2\text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

2. On recommence l'opération en mettant l'eau initialement à la température T_1 en contact avec un thermostat à température constante $T_2 = 50^\circ\text{C}$ puis, lorsqu'elle a atteint la température T_2 , on la met en contact avec le thermostat T_0 . Quelle est la variation d'entropie totale de l'ensemble eau et sources de chaleur ? Commenter.

Exercice 4 : Transformations adiabatiques réversibles et irréversibles d'un gaz parfait

Un cylindre vertical contient une mole de gaz parfait diatomique, il est fermé par un piston mobile de section $S = 100\text{ cm}^2$ et de masse négligeable. On suppose d'abord que le cylindre et le piston sont parfaitement calorifugés.

On rappelle que pour un gaz parfait diatomique, le coefficient isentropique vaut $\gamma = C_{P,m}/C_{V,m} = 1,40$.

La constante des gaz parfaits vaut $R = 8,31\text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Dans l'état initial, noté E_1 , le gaz est à la température $T_1 = 300\text{ K}$, sa pression P_1 est égale à la pression atmosphérique $P_1 = P_0 = 1,00\text{ bar}$.

Une surcharge est posée brusquement sur le piston qui s'abaisse rapidement. Lorsque le gaz a atteint un nouvel état d'équilibre noté E_2 , sa pression vaut $P_2 = 2\text{ bar}$.

1. Calculer la valeur de la surcharge posée sur le piston.

2. En admettant que la pression extérieure a conservé cette valeur P_2 pendant toute la transformation, calculer la température T_2 et le volume V_2 du gaz dans l'état E_2 .

3. Calculer la variation d'entropie du gaz lors de cette transformation $\Delta S_{1 \rightarrow 2}$.

On supprime alors la surcharge et on déplace lentement le piston de façon à faire subir au gaz une détente adiabatique réversible jusqu'à l'état E_3 dans lequel il retrouve son volume initial V_1 .

4. Calculer la température T_3 du gaz dans l'état E_3 .

5. Calculer la variation d'entropie du gaz lors de cette transformation $\Delta S_{2 \rightarrow 3}$.

Pour que le gaz retrouve l'état initial E_1 , on bloque le piston, on supprime l'isolation thermique et on met le gaz en contact avec un thermostat à la température T_1 .

6. Calculer la variation d'entropie du gaz $\Delta S_{3 \rightarrow 1}$.

7. Calculer la variation d'entropie du gaz au cours du cycle complet. Commenter.

8. Calculer la variation d'entropie de l'univers au cours du cycle complet. Commenter.

Exercice 5 : Mélange liquide-vapeur en contact avec un thermostat, bilan d'entropie

Un récipient fermé et indéformable de volume $V = 1\text{ L}$ contient de la vapeur d'eau saturante dans l'état initial 1 ($T_1 = 485\text{ K}$, $P_1 = P_{\text{sat}}(T_1) = 20\text{ bar}$, $x_{V1} = 1$). On le met en contact avec un thermostat à la température $T_0 = 373\text{ K}$.

1. Tracer l'allure des isothermes d'Andrews pour $T = T_1$ et $T = T_0$ et donner la position de l'état initial et de l'état final dans un diagramme de Clapeyron.

2. Déterminer le titre en vapeur et la pression dans l'état final.

3. Déterminer le transfert thermique reçu par l'eau, la variation d'entropie de l'eau, l'entropie échangée par l'eau et l'entropie créée lors de la transformation. Commenter.

On pourra s'appuyer sur les données ci-dessous :

	liquide juste saturé : $x_V = 0$			ν_V (mol)
	ν_L ($\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$)	h_L ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)	s_L ($\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$)	
$T = 485\text{ K}$, $P = 20\text{ bar}$	$1,18 \times 10^{-3}$	909	2,45	0,
$T = 373\text{ K}$, $P = 1\text{ bar}$	$1,04 \times 10^{-3}$	418	1,30	1

Exercice 6 : Vaporisation sous vide ★

On place $m = 10,0\text{ g}$ d'eau liquide à la température $T_0 = 373\text{ K}$ dans une enceinte indéformable de volume V , initialement sous vide, en contact avec un thermostat à la température T_0 .

La pression de vapeur saturante de l'eau à la température T_0 est $P_{\text{sat}} = 1,00\text{ bar}$.

La vapeur d'eau est assimilée à un gaz parfait de masse molaire $M = 18,0\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

L'enthalpie massique de vaporisation de l'eau est $l_{\text{vap}} = 2,26\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$. On néglige le volume massique de l'eau liquide devant celui de la vapeur d'eau.

On donne $R = 8,31\text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Calculer le volume V qui correspond à un état final où l'eau est entièrement vaporisée, à la température T_0 sous la pression P_{sat} .

2. Quel est le transfert thermique Q reçu par le système {eau} lors de cette transformation ? Calculer la variation d'enthalpie ΔH de l'eau au cours de cette transformation ainsi que la variation ΔU de son énergie interne.

3. Calculer la variation d'entropie ΔS de l'eau au cours de cette transformation ainsi que l'entropie créée $S_{\text{créée}}$.

Exercice 7 : Surfusion ★

Une masse $m = 1$ kg d'eau liquide se trouve en état surfondu dans un thermostat à la température $T_1 = -10^\circ\text{C}$ et sous $P_{\text{atm}} \simeq 1$ bar. Cet état métastable cesse dès qu'un germe de glace apparaît (après un choc, par exemple) et il se produit une solidification isotherme.

Calculer la variation d'entropie de l'eau, et celle du thermostat. Conclure.

On pourra remarquer que l'entropie est une fonction d'état et modéliser la transformation subie par l'eau surfondue par une série de transformations pour lesquelles on sait calculer la variation d'entropie.

On donne la chaleur latente de fusion de l'eau à 0°C sous 1 bar : $l_{\text{fus}} = 335 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$, la capacité thermique massique de l'eau liquide $c_e = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ et la capacité thermique massique de la glace $c_g = 2,09 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Exercice 1:

1) Loi de Laplace $PV^\gamma = \text{cte}$

En variables (P, T) : $P \left(\frac{RT}{P} \right)^\gamma = \text{cte} \Rightarrow P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{cte}$

$$P_f^{1-\gamma} T_f^\gamma = P_i^{1-\gamma} T_i^\gamma$$

$$\Rightarrow T_f = T_i \left(\frac{P_i}{P_f} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

Détente: $P_f < P_i$ et $\gamma > 1 \Rightarrow 1-\gamma < 0$

$$\Rightarrow \left(\frac{P_i}{P_f} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} < 1 \Rightarrow T_f < T_i$$

2) Avec le calcul précédent $T_2 = T_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$

$$\text{GP monotermique } \left. \begin{array}{l} C_{vm} = \frac{3}{2}R \\ C_{pm} = \frac{5}{2}R \end{array} \right\} \gamma = \frac{C_{vm}}{C_{pm}} = \frac{3}{5}$$

$$\text{D'ou } \frac{1-\gamma}{\gamma} = -\frac{2}{5} \quad \text{AN: } T_2 = 300 \times 10^{-0.4} \approx 300 \times 10^{-0.5} \approx 300 \times \frac{1}{3} \approx 100 \text{ K}$$

Exercice 2:

1) 1^{re} ppe à la phase condensée entre T_1 et T_2 :

$$\Delta U = Q + W \approx Q$$

↓ P.T

$$mc(T_2 - T_1) = Q \Rightarrow T_2 = T_1 + \frac{Q}{mc}$$

$$2) \Delta S = mc \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = mc \ln \left(1 + \frac{Q}{T_1 mc} \right)$$

3) $m \rightarrow +\infty$: i) $T_2 \rightarrow T_1$

$$\text{ii) } \Delta S \approx mc \frac{Q}{T_1 mc} = \frac{Q}{T_1} \left(\ln(1+\epsilon) \sim \epsilon \right)_{\epsilon \rightarrow 0}$$

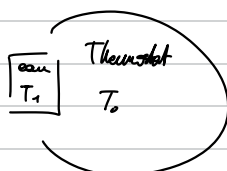
Dans la limite $m \rightarrow +\infty$, on retrouve les résultats pour un thermostat.

Ag: 2^{ème} ppe à la phase condensée: $\Delta S = S_c + S_{cd} = S_c + \frac{Q}{T_1}$

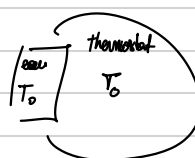
$$\Rightarrow S_c = mc \ln \left(1 + \frac{Q}{T_1 mc} \right) - \frac{Q}{T_1} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice 3:

État initial:



État final:



$$\Delta S = \overset{\text{extensive}}{\Delta S_{\text{eau}} + \Delta S_{\text{th}}}$$

$$S_{\text{eau}} \supseteq \text{PCT} \Rightarrow \Delta S_{\text{eau}} = m c_e \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right)$$

Thermostat $\Delta S_{\text{th}} = -\frac{Q}{T_0}$. 1^{re} appliqué à l'eau entre T_1 et T_0 :

$$\Delta U = Q + \overset{\text{travail}}{W} = m c_e (T_0 - T_1) \quad \text{Ainsi} \quad \Delta S_{\text{th}} = -\frac{m c_e (T_0 - T_1)}{T_0}$$

$$\Delta S = m c_e \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right) - \frac{m c_e (T_0 - T_1)}{T_0}$$

2^{ème} appliqué à l'ensemble {eau + th} entre l'état initial et l'état final.

$$\Delta S = S_{\text{eau}} + S_{\text{c}} \quad \text{On système isolé donc } \overline{S_{\text{eau}} = 0} \Rightarrow \Delta S = S_{\text{c}}$$

$$\text{Avec: } S_{\text{c}} = m c_e \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right) - \frac{m c_e (T_0 - T_1)}{T_0}$$

$$\text{AN: } S_{\text{c}} = 70 \text{ J.K}^{-1} (> 0)$$

2)	E_{init}	$E_{\text{inter}} \xrightarrow{\text{double}}$	E_{final}
	eau 20°C	eau 50°C	eau 80°C
	Th 50°	Th 50°C	Th 80°C

$$\Delta S = \Delta S_{1 \rightarrow 2} + \Delta S_{2 \rightarrow 0}$$

* Par 1 → 2 : m principe qu'à la q. 1

$$\Delta S_{1 \rightarrow 2} = m c_e \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - m c_e \frac{T_2 - T_1}{T_2}$$

$$\text{Par } 2 \rightarrow 0 : \Delta S_{2 \rightarrow 0} = m c_e \ln\left(\frac{T_0}{T_2}\right) - m c_e \frac{T_0 - T_2}{T_0}$$

$$\Delta S = m c_e \ln\left(\frac{T_0}{T_2}\right) + m c_e \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - m c_e \frac{T_2 - T_1}{T_2} - m c_e \frac{T_0 - T_2}{T_0}$$

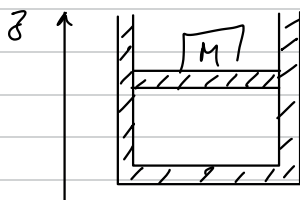
$$\Delta S = m c_e \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right) - m c_e \frac{T_2 - T_1}{T_2} - m c_e \frac{T_0 - T_2}{T_0}$$

$$\text{AN: } \Delta S = 35 \text{ J.K}^{-1} = S_{\text{c}}$$

À la limite d'un grand nb d'états intermédiaires, $S_{\text{c}} \rightarrow 0$: le courant thermique allant du thermostat à l'eau est de + en + faible, ce qui tend à limiter l'irréversibilité liée au transfert thermique.

→ En pratique, il n'est pas possible de réaliser un transfert thermique de façon réversible en un temps fini.

Exercice 4:



(PFD)
À l'équilibre, $\sum \vec{F} = \vec{0}$ En projection sur Oz : $P_2 S \cdot PS - M g = 0$

$$\Rightarrow H = \frac{(P_2 - P_0) S}{g}$$

$$\text{AN: } 1 \times 10^5 \times 100 \times 10^{-4} = 10^2 \text{ kg} = 100 \text{ kg}.$$

$$2) \text{ Transf. membranne } \Rightarrow W = -P_{\text{ext}} \Delta V = -P_2 (V_2 - V_1)$$

$$1^{\text{er}} \text{ prc appliquée au gaz entre } E_1 \text{ et } E_2: \Delta U = \cancel{Q} + W$$

$$1^{\text{er}} \text{ loi de la therm: } \Delta U = \frac{nR}{\gamma-1} (T_2 - T_1)$$

$$\text{Alors: } \frac{nR}{\gamma-1} (T_2 - T_1) = -P_2 (V_2 - V_1)$$

$$= -P_2 V_2 + P_2 V_1$$

$$\frac{nR}{\gamma-1} (T_2 - T_1) = -nRT_2 + P_2 V_1$$

$$\Rightarrow nRT_2 \left(\frac{1}{\gamma-1} + 1 \right) = \frac{nR}{\gamma-1} T_1 + P_2 V_1$$

$$\Rightarrow \frac{nR\gamma}{\gamma-1} T_2 = \frac{nRT_1}{\gamma-1} + P_2 V_1$$

$$\Rightarrow T_2 = \frac{T_1}{\gamma} + \frac{P_2 V_1}{nR} \frac{(\gamma-1)}{\gamma} \quad \text{AN: } T_2 = 386 \text{ K} \quad \text{GP} \quad V_2 = 16 \text{ L} \quad (P_2: V_1 = 2.5 \text{ L})$$

$$3) \Delta S_{1 \rightarrow 2} = nC_{vm} \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) + nC_{pm} \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$\Delta S_{1 \rightarrow 2} = \frac{nR}{\gamma-1} \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) + \frac{nR\gamma}{\gamma-1} \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$\text{AN: } \Delta S_{1 \rightarrow 2} = 1,6 \text{ (J.K}^{-1}\text{)} \quad \Delta \text{ unite.}$$

4) Détente adiabatique réversible + GP $\Rightarrow$ isentropique

$$PV^\gamma = \text{cste}$$

$$\frac{nRT}{V} V^\gamma = \text{cste}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{cste}$$

$$\text{Alors } T_3 V_3^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

$$T_3 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

$$\text{Donc: } T_3 = T_2 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} \quad \text{AN: } T_3 = 323 \text{ K} \rightarrow T_3 < T_2 : \text{ what?}$$

$$5) \begin{cases} S_{\text{ech}} = \frac{Q}{T_{\text{source}}} = 0 \text{ car adiabatique} \\ S_c = 0 \text{ car réversible} \end{cases}$$

1^{er} prc au gaz entre 2 et 3

$$\Delta S_{2 \rightarrow 3} = 0$$

6) État 3 $\neq$ État 1 : on a que $V_3 = V_1$ mais $\begin{cases} P_3 \neq P_1 \\ T_3 \neq T_1 \end{cases}$

On "bloque le piston" $\rightarrow$ isochore

Alors $\boxed{W = 0} \quad \left| \quad W = - \int P_{ext} dV = 0 \text{ car } dV = 0 \right|$

$V = \text{cste}$, on utilise ΔS en fonction de T et V pour obtenir une expression + simple.

$$\boxed{\Delta S_{3 \rightarrow 1} = m C_{vm} \ln \left(\frac{T_1}{T_3} \right) + n R \ln \left(\frac{V_1}{V_3} \right)}$$

7) $\Delta S_{\text{cycle}} = \Delta S_{1 \rightarrow 2} + \Delta S_{2 \rightarrow 3} + \Delta S_{3 \rightarrow 1}$

$\boxed{\Delta S_{\text{cycle}} = 0}$ puisque S est une fonction d'état.

8) $\Delta S_{\text{univers}} = \cancel{\Delta S_{\text{cycle}}} + \Delta S_{\text{thermostat}}$

$\swarrow$ reçu par le thermostat

$$\Delta S_{\text{thermostat}} = \frac{Q_{\text{thermostat}}}{T_1}$$

$\swarrow$ reçu par le gaz

$$= - \frac{Q_{3 \rightarrow 1, \text{gaz}}}{T_1} \geq 0$$

$\Delta S_{\text{univers}} \geq 0$: OK puisque l'univers est un système isolé.

Transf. $3 \rightarrow 1$ isochore $\Rightarrow W = 0$

$$\Delta U_{3 \rightarrow 1} = Q_{3 \rightarrow 1} + \cancel{W}$$

1^{re} loi Joule : $\Delta U_{3 \rightarrow 1} = C_V (T_1 - T_3)$

$$= \frac{nR}{\gamma-1} (T_1 - T_3)$$

$$\Rightarrow \boxed{Q_{3 \rightarrow 1} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_1 - T_3)}$$

Et Alors $\Delta S_{\text{thermostat}} = \frac{nR}{\gamma-1} \left(\frac{T_3 - T_1}{T_1} \right)$

AN : $\Delta S_{\text{thermostat}} = \Delta S_{\text{univers}} = 1,6 \boxed{\text{J.K}^{-1}} \geq 0$
unité signe